

Oppgave 1 (25 %)

- a) Du har fått sommerjobb som optimeringsekspert hos et større selskap i Trondheim hvor jobben din er å løse ulike LP-problemer.

Først skal du sette problemet nedenfor inn i et simplex-tableau, og utføre tre simplex-iterasjoner. Vis tydelig hvilke variabler som er inngående og utgående i hver iterasjon.

$$\max z = 4x_1 + 6x_2$$

s.t.

$$-x_1 + x_2 \leq 11$$

$$x_1 + x_2 \leq 27$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 90$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

LØSNINGSFORSLAG:

For å kunne sette problemet inn i et simplex-tablå vil vi først måtte skrive om problemet til utvidet form:

$$\max z = 4x_1 + 6x_2$$

s.t.

$$-x_1 + x_2 + s_1 = 11$$

$$x_1 + x_2 + s_2 = 27$$

$$2x_1 + 5x_2 + s_3 = 90$$

$$x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

Med dette på plass, kan vi sette tallverdiene inn i simplex-tablået og utføre tre simplex-iterasjoner:

Basis	z	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS	Forholdstallstest
z	1	-4	-6	0	0	0	0	–
s_1	0	-1	(1)	1	0	0	11	$11/1 = 11$
s_2	0	1	1	0	1	0	27	$27/1 = 27$
s_3	0	2	5	0	0	1	90	$90/5 = 18$
z	1	-10	0	6	0	0	66	–
x_2	0	-1	1	1	0	0	11	–
s_2	0	2	0	-1	1	0	16	$16/2 = 8$
s_3	0	(7)	0	-5	0	1	35	$35/7 = 5$
z	1	0	0	-8/7	0	10/7	116	–
x_2	0	0	1	2/7	0	1/7	16	$16/(2/7) = 56$
s_2	0	0	0	(3/7)	1	-2/7	6	$6/(3/7) = 14$
x_1	0	1	0	-5/7	0	1/7	5	–
z	1	0	0	0	8/3	2/3	132	–
x_2	0	0	1	0	-2/3	1/3	12	–
s_1	0	0	0	1	7/3	-2/3	14	–
x_1	0	1	0	0	5/3	-1/3	15	–

Sirklene indikerer hvilken variabel som går ut fra basis, og hvilken variabel som kommer inn i basis. Inngående er altså variabelen i samme kolonne som sirkelen, mens utgående er variabelen på samme rad som sirkelen.

- b) Er løsningen du fant i a) optimal? Er løsningen degenerert? Begrunn svarene dine kort.

LØSNINGSFORSLAG:

Løsningen som vi fant i a) er optimal. Dette er som følge av at vi kun har positive verdier på z -raden etter at vi har utført tredje iterasjon.

Løsningen er ikke degenerert da ingen av basisvariablene tar verdien 0.

- c) Videre får du oppgitt følgende problem:

$$\max z = x_1 + x_2 + x_3$$

s.t.

$$14x_1 + 16x_2 + 18x_3 \leq 15\,000$$

$$-4x_1 + 6x_2 + 6x_3 \geq 0$$

$$-4x_1 + 2x_2 + 12x_3 \geq 0$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Skriv først modellen på utvidet form. Deretter skal du oppgi modellen du ville brukt i fase 1-problemet hvis du skulle løst problemet med to-fase-metoden. Du behøver ikke løse problemet.

LØSNINGSFORSLAG:

Den utvidete formen av modellen er som følger

$$\max z = x_1 + x_2 + x_3 - MA_2 - MA_3$$

s.t.

$$14x_1 + 16x_2 + 18x_3 + x_4 = 15\,000$$

$$-4x_1 + 6x_2 + 6x_3 - x_5 + A_2 = 0$$

$$-4x_1 + 2x_2 + 12x_3 - x_7 + A_3 = 0$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_7, A_2, A_3 \geq 0$$

Her har vi innført kunstvariablene A_2 og A_3 i henholdsvis begrensning 2 og 3 siden de opprinnelig var $\geq$ -begrensninger. Vi ønsker at disse ikke skal være i basis ved optimal løsning, så vi legger til en veldig høy kostnad, M , i målfunksjonen for at disse er i basis. x_4 er en slakkvariabel, mens x_5 og x_7 er overskuddsvariabler.

Hvis vi bruker to-fase-metoden, vil fase 1-problemet på utvidet form være

$$\min w = A_2 + A_3$$

s.t.

$$14x_1 + 16x_2 + 18x_3 + x_4 = 15\,000$$

$$-4x_1 + 6x_2 + 6x_3 - x_5 + A_2 = 0$$

$$-4x_1 + 2x_2 + 12x_3 - x_7 + A_3 = 0$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_7, A_2, A_3 \geq 0$$

Det optimale simplex-tableauet for problemet oppgitt i c) finner du nedenfor. Dette skal du bruke til å løse deloppgave d)–f). Her er x_4 en slakkvariabel, mens x_5 og x_7 er overskuddsvariabler.

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_7	RHS
z	1	0	0	0	0,0661	0,0053	0,0132	992,1
x_1	0	1	0	0	0,0397	0,1032	0,0079	595,2
x_2	0	0	1	0	0,0159	−0,1587	0,1032	A
x_3	0	0	B	C	0,0106	0,0608	−0,0979	158,7

- d) Hva er de korrekte tallverdiene for henholdsvis A , B og C i det optimale tableauet over? Begrunn svarene dine.

LØSNINGSFORSLAG:

Fra forrige deloppgave får vi oppgitt at målfunksjonen er $x_1 + x_2 + x_3$. Dette betyr altså at $992,1 = 595,2 + A + 158,7$, hvilket betyr at $A = 992,1 - 595,2 - 158,7 = 238,2$.¹

For å finne ut hva verdien til B er, kan vi først observere at x_2 er i basis. Når en variabel er i basis, vil alle de andre radene i basisvariabelens kolonne være 0. Vi kan derfor konkludere med at $B = 0$.

Når en variabel er i basis, i dette tilfellet x_3 , vil den få verdien 1 i sin egen kolonne på raden. Dette fører til at $C = 1$.

- e) Hvor mye vil målfunksjonen øke med hvis høyresiden av restriksjon 1 øker fra 15 000 til 17 000? Vis at vi fremdeles har samme optimale basis med denne økningen.

LØSNINGSFORSLAG:

Fra det optimale løsnings-tablået representerer x_4 -verdien på z -raden dualverdien, også kjent som skyggeprisen, til begrensning 1. Hvis vi antar at økningen fra 15 000 til 17 000 på høyresiden ikke endrer basis, vil målfunksjonsverdien øke med $0,0661 \cdot 2\,000 = 132,2$.

For å vise at denne økningen ikke fører til at vi får en ny basis, kan vi utnytte det vi får oppgitt i tablået.

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_7	RHS
z	1	0	0	0	0,0661	0,0053	0,0132	992,1
x_1	0	1	0	0	0,0397	0,1032	0,0079	595,2
x_2	0	0	1	0	0,0159	−0,1587	0,1032	238,2
x_3	0	0	0	1	0,0106	0,0608	−0,0979	158,7

Den gyldige økningen for høyresiden i begrensning 1 kan vi finne ved legge radvis til et ledd δ vektet med verdiene på x_4 -raden i optimalt tablå. Det vil si

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_7	RHS
z	1	0	0	0	0,0661	0,0053	0,0132	$992,1 + 0,0661\delta$
x_1	0	1	0	0	0,0397	0,1032	0,0079	$595,2 + 0,0397\delta$
x_2	0	0	1	0	0,0159	−0,1587	0,1032	$238,2 + 0,0159\delta$
x_3	0	0	0	1	0,0106	0,0608	−0,0979	$158,7 + 0,0106\delta$

¹Det optimale tablået som ble oppgitt i oppgaveteksten har avrundete verdier i forhold til de reelt optimale verdiene. Kandidaten kan derfor få andre svar på denne og de påfølgende deloppgavene hvis vedkommende løser fase 2-problemet eksakt. Dette løsningsforslaget baserer seg utelukkende på tallene som oppgis i tablået fra oppgaveteksten.

Vi har at $x_1, x_2, x_3 \geq 0$. Dette fører til at

$$595,2 + 0,0397\delta \geq 0$$

$$238,2 + 0,0159\delta \geq 0$$

$$158,7 + 0,0106\delta \geq 0$$

Vi får dermed betingelsen $\delta \geq -14\,971,7$. Siden vi ikke har en øvre grense, betyr dette at $\delta \in [-14\,971,7, \infty)$, som igjen betyr at en økning på 2 000 i begrensning 1 trygt kan gjøres uten at vi må løse problemet på nytt.

- f) Oppgi dualen til modellen i oppgave c). Hva kan du si om verdiene til variablene i det duale problemet ved optimal løsning?

LØSNINGSFORSLAG:

Observer at verken begrensning 2 eller 3 er skrevet på standardform. Dette betyr altså at de tilhørende dualvariablene må være ikke-positive. Vi følger ellers samme oppskrift for å sette opp dualen.

$$\min w = 15\,000u_1$$

s.t.

$$14u_1 - 4u_2 - 4u_3 \geq 1$$

$$16u_1 + 6u_2 + 2u_3 \geq 1$$

$$18u_1 + 6u_2 + 12u_3 \geq 1$$

$$u_1 \geq 0$$

$$u_2, u_3 \leq 0$$

Vi kan finne den optimale løsningen til det duale problemet ved å se på verdiene til slakk- og overskuddsvariablene i z -raden. Vi må imidlertid huske at vi hadde minustegn foran overskuddsvariablene. Vi multipliserer derfor disse verdiene med -1 . Vi får altså at $u_1^* = 0,0661$, $u_2^* = -0,0053$ og $u_3^* = -0,0132$ i den optimale duale løsningen.

Oppgave 2 (10 %)

Bedriften MaxLyd AS produserer høyttalere til stereoanlegg. For hver gang en produksjonsserie iverksettes må det skiftes utstyr i maskinene, og det er beregnet at dette har en kostnad på 6 000 kroner pga. arbeidstiden som går med til denne omstillingen. Videre har de estimert en produksjonskostnad på 30 kroner per høyttaler og en lagerkostnad på 0,30 kroner per høyttaler per måned. Ledetiden fra en produksjonsserie startes til varen er på lager, klar til å selges, er en halv måned. Etterspørselen for denne type høyttaler er 8 000 enheter per måned (antas foreløpig å være konstant over tid og gitt deterministisk).

- a) Utled EOQ-formelen for dette problemet.

LØSNINGSFORSLAG

Dersom vi bruker notasjonen fra pensum, så kan vi kalle seriestørrelsen for Q , oppstartskostnaden (for å skifte utstyr i maskinen) for K , produksjonskostnaden per enhet for c , lagerkostnaden per enhet per måned for h , og etterspørselen per måned for d . Videre kaller vi tiden mellom hver produksjonsserie starter for en sykel. Da kan produksjons- og ordrekostnad per sykel uttrykkes som $K + cQ$. Gjennomsnittlig lagernivå over en sykel blir

$\frac{Q}{2}$, og da kan lagerkostnaden per sykel uttrykkes som $\frac{hQ^2}{2d}$. Total kostnad per sykel blir da altså:

$$K + cQ + \frac{hQ^2}{2d}$$

Vi ønsker imidlertid å finne total kostnad per tidsenhet, noe vi finner ved å ta uttrykket over og dividere på sykeltida som kan uttrykkes som $\frac{Q}{d}$. Da får vi følgende uttrykk for total kostnad per sykel, T :

$$T = \frac{Kd}{Q} + cd + \frac{hQ}{2}$$

Optimal seriestørrelse kan finnes ved å derivere T mhp. Q og sette dette lik 0.

$$\begin{aligned}\frac{dT}{dQ} &= -\frac{Kd}{Q^2} + \frac{h}{2} \\ \frac{dT}{dQ} = 0 &\rightarrow Q = \sqrt{\frac{2Kd}{h}}\end{aligned}$$

- b) Hva er optimal seriestørrelse for MaxLyd AS? Og hva med bestillingspunkt? Begrunn svarene.

LØSNINGSFORSLAG

Optimal seriestørrelse får vi ved å putte inn tallene fra oppgaven i EOQ formelen.

$$Q = \sqrt{\frac{2 \cdot 6\,000 \cdot 8\,000}{0,30}} \approx 17\,889$$

Ledetiden er gitt til en halv måned, og $R = 8\,000 \cdot 0,5 = 4\,000$. Vi må dermed bestille varer når det er 4 000 enheter igjen på lageret.

- c) MaxLyd AS innser nå at etterspørselen ikke kan antas å være deterministisk. Basert på historiske salgstall har de funnet ut at den månedlige etterspørselen kan estimeres med en uniform fordeling i intervallet $[5\,000, 11\,000]$. Videre ønsker MaxLyd AS å oppnå en servicegrad på 90 %, hvilket betyr at det skal være 90 % sannsynlighet for at de ikke går tom på lager i tiden mellom en produksjonsserie iverksettes og høyttalerne er klare for salg på lageret. Beregn hva som blir nytt bestillingspunkt dersom en skal oppnå den ønskede servicegraden.

LØSNINGSFORSLAG

La oss nå bruke D for den stokastiske etterspørselen i løpet av ledetida. Denne vil da følge en uniform fordeling i intervallet $[2\,500, 5\,500]$ (siden ledetida er en halv måned). Det vi ønsker er å finne bestillingspunktet R slik at sannsynligheten for at etterspørselen i løpet av ledetida er mindre eller lik R er lik 90 %, altså at $P(D \leq R) = 0,9$. Da kan bestillingspunktet bestemmes som følger (siden vi har en uniform fordeling): $R = 2\,500 + 0,9 \cdot (5\,500 - 2\,500) = 5\,200$.

Oppgave 3 (20 %)

En annen produsent av høyttalere, MegaLyd AS, har hørt rykter om dine gode kunnskaper innen optimering. Megalyd AS skal legge en produksjonsplan for de neste T månedene som spesifiserer produksjonsmengden hver måned. Anta at produksjonen foregår i starten av en måned og at etterspørselen kommer i slutten av måneden. Det koster F kr å starte produksjon av høyttaleren en gitt måned, og ytterligere C kr per enhet produsert. MegaLyd AS regner med at det påløper G

kr i lagerkostnader per enhet på lager ved månedens slutt. MegaLyd AS estimerer at etterspørsel D_t varierer med måned t , men er ellers ganske sikre på deres estimerer er presise. Anta derfor deterministisk etterspørsel i denne oppgaven. Videre er det en øvre grense K på antallet enheter man kan produsere i en måned grunnet kapasiteten til maskinparken. MegaLyd AS ønsker en produksjonsplan med minimale kostnader, samtidig som de klarer å dekke etterspørselen hver måned.

- a) Formuler planleggingsproblemet som en blandet heltallig optimeringsmodell. Definer tydelig mengder, indekser, parameterer og variabler. Modellen skal holdes lineær.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi definerer følgende notasjon til bruk i modellen.

Indekser:

t Måneder

Mengder:

$\mathcal{T}$ Mengden av måneder ($\mathcal{T} = \{1, \dots, T\}$)

Parameterer

D_t Etterspørsel i måned t

K Produksjonskapasitet pr. måned

F Fast kostnad for å starte produksjon i en måned

C Produksjonskostnad pr. enhet produsert

G Lagerkostnader pr. enhet på lager ved månedens slutt

Variabler:

x_t Antall produserte enheter (høytalere) i måned t

$y_t = 1$ hvis det er produksjon i måned t ; $= 0$, ellers

s_t Antall enheter på lager ved månedens slutt

For en fullstendig definisjon av modellen, lar vi s_0 være antall enheter på lager i starten av måned 1. Merk: Dette er ingen variabel, men en parameter.

Planleggingsproblemet kan formuleres som følgende optimeringsmodell:

$$\min z = \sum_{t \in \mathcal{T}} Cx_t + \sum_{t \in \mathcal{T}} Fy_t + \sum_{t \in \mathcal{T}} Gs_t \quad (1)$$

s.t.

$$s_{t-1} + x_t - s_t = D_t, \quad t \in \mathcal{T} \quad (2)$$

$$x_t \leq Ky_t, \quad t \in \mathcal{T} \quad (3)$$

$$x_t, s_t \geq 0, \quad t \in \mathcal{T} \quad (4)$$

$$y_t \in \{0, 1\}, \quad t \in \mathcal{T} \quad (5)$$

Målfunksjonen (1) minimerer totale kostnader. Restriksjonene (2) holder styr på lager-nivået ved å koble sammen tidsperiodene, samtidig som den sørger for at all etterspørsel må dekkes. Restriksjonene (3) kobler x_t - og y_t -variablene ved å kreve at $x_t = 0$ dersom $y_t = 0$. Hvis $y_t = 1$, kan x_t ta verdi opp til den månedlige produksjonskapasiteten. Ikke-negativitetskrav på x_t og s_t er definert i (4), mens (5) definerer y_t til å være binære. Merk at vi lar x_t og s_t være kontinuerlige. Dersom det er naturlig at det produseres et høyt antall enheter når det er produksjon, så vil det være tilstrekkelig og løsningsmessig gunstig å definere variablene som kontinuerlige. Dersom månedlig produksjonskvantum er lavt (ca. 20 eller lavere), burde man definere variablene som heltallige. Dette sier oppgaven ingenting om.

- b) Et nødvendig vedlikehold av maskinparken medfører at MegaLyd AS må planlegge en sammenhengende vedlikeholdsperiode på 2 måneder i løpet av planleggingsperioden. I vedlikeholdsperioden vil produksjonskapasiteten halveres. Utvid modellen fra a) til å inkludere beslutning om når MegaLyd AS bør legge inn vedlikeholdsperioden.

LØSNINGSFORSLAG:

Her velger vi å sette opp en modell hvor vedlikeholdsperiodens lengde er en generell parameter, la oss si L , men det er også mulig å lage en spesifikk modell med vedlikeholdsperiode på 2 måneder. Vi definerer følgende to nye typer variabler:

$$\begin{aligned} u_t &= 1 \text{ om vedlikeholdet starter i måned } t; = 0, \text{ ellers} \\ v_t &= 1 \text{ om vedlikeholdsperioden inkluderer måned } t; = 0, \text{ ellers} \end{aligned}$$

Deretter definerer vi følgende nye restriksjoner:

$$v_t = \sum_{\tau=\max\{1, t-L+1\}}^t u_{\tau}, \quad t \in \mathcal{T} \quad (6)$$

$$\sum_{t=1}^{|\mathcal{T}|-L+1} u_t = 1 \quad (7)$$

$$x_t \leq K \left(1 - \frac{1}{2} v_t \right), \quad t \in \mathcal{T} \quad (8)$$

$$u_t, v_t \in \{0, 1\}, \quad t \in \mathcal{T} \quad (9)$$

Restriksjonene (6) sørger her for at v_t vil ta verdi 1 dersom vedlikeholdet starter i samme periode eller i en av de $L - 1$ periodene før. Restriksjon (7) sørger for at vedlikeholdsperioden starter én gang og at den starter tidlig nok til at maskinparken blir vedlikeholdt i tilstrekkelig antall måneder. Videre vil restriksjonene (8) redusere kapasiteten i måneder hvor man har vedlikehold, og til sist defineres u_t og v_t som binære variabler i (9).

Hvis vi istedenfor setter opp en spesifikk modell med to måneders vedlikehold, kan vi modellere de nye restriksjonene på følgende måte:

$$\sum_{t=1}^{|\mathcal{T}|-1} u_t = 1 \quad (10)$$

$$x_t \leq K \left(1 - \frac{1}{2} u_t \right), \quad t \in \mathcal{T} \quad (11)$$

$$x_{t+1} \leq K \left(1 - \frac{1}{2} u_t \right), \quad t \in \mathcal{T} \setminus \{|\mathcal{T}|\} \quad (12)$$

$$u_t \in \{0, 1\}, \quad t \in \mathcal{T} \quad (13)$$

Vi får restriksjon (10) ved å sette $L = 2$ i restriksjon (7). Videre halverer vi produksjonskapasiteten for den måneden hvor $u_t = 1$ samt den påfølgende måneden i henholdsvis restriksjoner (11) og (12). Til slutt definerer vi u_t til å være binær i (13).

- c) Som en konsekvens av vedlikeholdsperioden, vurderer MegaLyd AS om de kan klare å dekke all etterspørsel. Anta nå at høyttalerne har en salgspris på P kr per enhet. Antall planlagt solgte enheter en måned vil være lik antallet enheter de kan levere en måned, men begrenset av den forventede etterspørselen. MegaLyd AS vurderer å øke maskinkapasiteten ved å leie inn en ekstra ansatt til å jobbe utenfor normal arbeidstid. Den ekstra ansatte kan leies inn på månedsbasis til en fast kostnad på C^E kr per måned, og vil øke produksjonskapasiteten med K^E enheter i månedene den jobber. Produksjonskapasiteten kan likevel ikke økes i vedlikeholdsperioden. MegaLyd AS ønsker nå en produksjonsplan som

maksimerer forventet profitt og som legger inn vedlikeholdsperioden der det ellers passer best. Formuler dette planleggingsproblemet som en blandet heltallig optimeringsmodell. Definer ny notasjon. Modellen skal fortsatt holdes lineær.

LØSNINGSFORSLAG:

Vi definerer nå følgende nye notasjon:

Parameterer:

P Salgspris pr. enhet

C^E Kostnad for innleie av ekstra ansatt pr. måned

K^E Økt produksjonskapasitet med ekstra ansatt

Variabler:

q_t Antall solgte enheter i måned t

$w_t = 1$, hvis det leies inn en ekstra ansatt i måned t ; $= 0$, ellers

Vi setter deretter opp følgende modell:

$$\max z = \sum_{t \in \mathcal{T}} Pq_t - \sum_{t \in \mathcal{T}} Cx_t - \sum_{t \in \mathcal{T}} Fy_t - \sum_{t \in \mathcal{T}} Gs_t - \sum_{t \in \mathcal{T}} C^E w_t \quad (14)$$

s.t.

$$s_{t-1} + x_t - s_t = q_t, \quad t \in \mathcal{T} \quad (15)$$

$$x_t \leq Ky_t + K^E w_t, \quad t \in \mathcal{T} \quad (16)$$

$$w_t \leq y_t, \quad t \in \mathcal{T} \quad (17)$$

$$w_t \leq 1 - v_t, \quad t \in \mathcal{T} \quad (18)$$

$$v_t = \sum_{\tau=\max\{1, t-L+1\}}^t u_\tau, \quad t \in \mathcal{T} \quad (19)$$

$$\sum_{t=1}^{|\mathcal{T}|-L+1} u_t = 1 \quad (20)$$

$$x_t \leq K \left(1 - \frac{1}{2} v_t\right) + K^E w_t, \quad t \in \mathcal{T} \quad (21)$$

$$q_t \leq D_t, \quad t \in \mathcal{T} \quad (22)$$

$$x_t, s_t, q_t \geq 0, \quad t \in \mathcal{T} \quad (23)$$

$$u_t, v_t, w_t, y_t \in \{0, 1\}, \quad t \in \mathcal{T} \quad (24)$$

I oppsettet av denne modellen, har vi gjort følgende antagelser:

- I måneder uten produksjon vil det uansett ikke lønne seg å leie inn. Derfor tillater vi ikke å leie inn med mindre det faktisk er produksjon den måneden. Dette er modellert med restriksjonene (17).
- Siden man uansett ikke kan øke produksjonskapasiteten i måneder med vedlikehold, så tillater vi ikke å leie inn i disse månedene. Dette er modellert med restriksjonene (18).

Disse to antagelsene gjør det enklere å modellere kapasitetsutvidelsen. Restriksjonene (16) håndterer kapasitetsutvidelsen. Videre er målfunksjonen (14) nå definert til å maksimere profitt (salgsinntekt – totale kostnader). For å sette verdier på salgsvariablene q_t har vi endret restriksjonene som holder rede på lagernivåene (15). Deretter er antall solgte enheter begrenset av etterspørselen i (22). Restriksjonene (19)–(21) håndterer vedlikeholdskravet, som tidligere, mens variablene er definert som ikke-negative og binære i henholdsvis (23) og (24).

Oppgave 4 (10 %)

$$\begin{aligned}\min f(x_1, x_2) &= 8(x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 1)^2 \\ \text{s.t. : } 32x_1 + 12x_2 &= 126\end{aligned}$$

- a) Er målfunksjonen konveks eller konkav?

LØSNINGSFORSLAG

$$\frac{d^2 f}{dx_1^2} = 16 \geq 0$$

$$\frac{d^2 f}{dx_2^2} = 4 \geq 0$$

$$\frac{d^2 f}{dx_1^2} \cdot \frac{d^2 f}{dx_2^2} - \left(\frac{d^2 f}{dx_1 dx_2} \right)^2 = 16 \cdot 4 - 0^2 = 64 \geq 0$$

Som følge av at alle de tre testene gir oss positive verdier, fører dette til at $f(x_1, x_2)$ er (strengt) konveks.

- b) Finn optimale verdier for x_1 og x_2 for dette problemet.

LØSNINGSFORSLAG

Dette kan gjøres på flere måter. Enten ved å substituere inn for x_2 (eventuelt x_1) eller ved å bruke Lagrange-metoden. Nedenfor følger hver av de to fremgangsmåtene.

Substitusjonsmetoden:

$$\begin{aligned}\min f(x_1, x_2) &= 8(x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 1)^2 = 8x_1^2 - 32x_1 + 2x_2^2 - 4x_2 + 34 \\ \text{s.t. : } 32x_1 + 12x_2 &= 126\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\min f(x_1, x_2) &= 8x_1^2 - 32x_1 + 2x_2^2 - 4x_2 + 34 \\ \text{s.t. : } x_2 &= 10,5 - \frac{8}{3}x_1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\min f\left(x_1, 10,5 - \frac{8}{3}x_1\right) &= 8x_1^2 - 32x_1 + 2\left(10,5 - \frac{8}{3}x_1\right)^2 - 4\left(10,5 - \frac{8}{3}x_1\right) + 34 \\ &= 8x_1^2 - 32x_1 + 220,5 + \frac{128}{9}x_1^2 - 112x_1 - 42 + \frac{32}{3}x_1 + 34 \\ &= \frac{200}{9}x_1^2 - \frac{400}{3}x_1 + 212,5 \\ \frac{df}{dx_1} &= \frac{400}{9}x_1 - \frac{400}{3} \\ \frac{df}{dx_1} &= 0 \rightarrow x_1 = 3 \\ x_2 &= 10,5 - \frac{8}{3} \cdot 3 = \frac{5}{2}\end{aligned}$$

Lagrange-metoden:

$$\begin{aligned}\min f(x_1, x_2) &= 8(x_1 - 2)^2 + 2(x_2 - 1)^2 = 8x_1^2 - 32x_1 + 2x_2^2 - 4x_2 + 34 \\ \text{s.t. : } 32x_1 + 12x_2 &= 126\end{aligned}$$

Setter opp Lagrange-uttrykket:

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) = 8x_1^2 - 32x_1 + 2x_2^2 - 4x_2 + 34 + \lambda(32x_1 + 12x_2 - 126)$$

$$\frac{d\mathcal{L}}{dx_1} = 16x_1 - 32 + 32\lambda = 0$$

$$\frac{d\mathcal{L}}{dx_2} = 4x_2 - 4 + 12\lambda = 0$$

$$\frac{d\mathcal{L}}{d\lambda} = 32x_1 + 12x_2 - 126 = 0$$

$$\lambda = 1 - \frac{1}{2}x_1$$

$$\lambda = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}x_2$$

$$1 - \frac{1}{2}x_1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}x_2$$

$$x_2 = \frac{3}{2}x_1 - 2$$

$$32x_1 + 12\left(\frac{3}{2}x_1 - 2\right) = 126$$

$$50x_1 = 150$$

$$x_1 = 3$$

$$x_2 = \frac{3}{2}x_1 - 2 = \frac{9}{2} - 2 = \frac{5}{2}$$

$$\lambda = 1 - \frac{1}{2}x_1 = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$$

Vi vil også komme frem til samme x_1 - og x_2 -verdier hvis vi skriver $-\lambda(32x_1 + 12x_2 - 126)$ i Lagrange-uttrykket over. Dette fører i så fall til at $\lambda = \frac{1}{2}$.

Oppgave 5 (25 %)

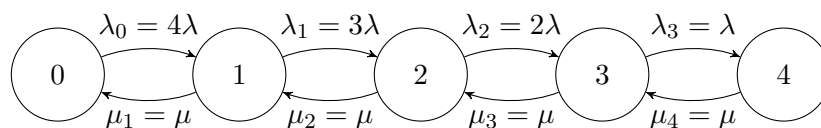
Ole Moe driver et massedeponi i Trondheim hvor han tjener penger på å hente masse fra byggeplasser omkring i byen. Innenfor arbeidsdagen som starter 07:00 og varer til 15:00 har han fire like lastebiler som henter masse. Når en lastebil har hentet masse fra en byggeplass, kjører lastebilen direkte tilbake til deponiet for tømning. Det er kun én lastebil som kan tømmes av gangen. Etter tømning kjører lastebilen umiddelbart til en ny byggeplass for å hente masse. Ole Moe har målt at en lastebil bruker i gjennomsnitt 75 minutter fra den er tømt til den er tilbake i deponiet for å tømmes. Ole Moe har registrert at tiden det tar å tømme en lastebil varierer, men han mener at gjennomsnittlig tid er 30 minutter. Begge tidene kan antas å være eksponentialfordelte. Du kan videre anta at det er et umettelig behov for å kjøre bort masse fra byggeplassene i Trondheim.

Ole Moe tjener 10 000 kr hver gang lastebilene henter masse. Han registrerer at lastebilene bruker en del av arbeidsdagen på å vente på å tømmes, og lurar på hvor mye han taper på denne ventingen.

- a) Sett opp en kømodell som passer til beskrivelsen av driften av massedeponiet. Forklar hva tilstanden og overgangsratene i modellen representerer, og sett verdier på overgangsratene. Illustrer kømodellen med et overgangsdiagram og beskriv modellen utfra Kendalls notasjon.

LØSNINGSFORSLAG:

Dette kan modelleres som et køsystem hvor vi anser lastebilene som ankomster og tømningen som betjeningen. Altså har vi et køsystem med en endelig ankomstpopulasjon på fire lastebiler hvor maksimalt én lastebil kan betjenes av gangen. Betjeningstiden er eksponentialfordelt med en rate $\mu = 2,0$ tømminger/time, og tiden en lastebil bruker på å returnere til systemet etter betjening (tømming) er eksponentialfordelt med rate $\lambda = 0,8$ per time. Hvis en lastebil allerede er under betjening når en ny lastebil ankommer massedeponiet, er det rimelig å anta at den nyankomne venter i kø og at det er nok venteplass til at tre lastebiler kan vente samtidig. Ankomstraten til køen vil være avhengig av hvor mange lastebiler som i et tidspunkt er ute og henter masse. F.eks. når det er 4 lastebiler ute og henter masse fra byggeplassen, er den totale ankomstraten til køen 4λ . Køsystemet kan klassifiseres som et M/M/1/4/4-system ved Kendalls notasjon. Overgangsdiagrammet er illustrert under, med tilstander tilsvarende antall lastebiler som er under tømming eller venter på tømming.



- b) I henhold til kømodellen, hvor lang tid bruker lastebilene i kø i påvente av å tømmes per dag?

LØSNINGSFORSLAG:

Oppgaveteksten er litt uklar om hvorvidt man skal beregne tiden én lastebil eller alle lastebilene tilsammen forventningsmessig står i kø per dag. Begge svar godtas. Det er flere måter å finne fram til svaret på. Her viser vi den beregningsmessig enkleste:

P_2 , P_3 og P_4 er andelen av tiden det er hhv. 1, 2, eller 3 lastebiler i kø. Dermed vil $\frac{1}{4}P_2 + \frac{2}{4}P_3 + \frac{3}{4}P_4$ være andelen av tiden en vilkårlig lastebil står i kø, og hvis vi multipliserer dette med arbeidsgangens varighet (8 timer), finner vi hvor lang tid hver av lastebilene forventningsmessig står i kø per dag. Ved å multiplisere dette med 4 får vi total tid lastebilene forventningsmessig står i kø.

For å regne ut tilstandssannsynlighetene går vi fram på "vanlig" måte:

$$P_n = C_n P_0 \quad n = 0, \dots, 4$$

hvor

$$C_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_n} \quad n = 1, \dots, 4$$

og $C_0 = 1$, og at

$$\sum_{n=0}^4 P_n = 1$$

som videre gir at

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^4 C_n}.$$

Beregninger med tallene gitt i oppgaveteksten gir:

$$\begin{aligned}
 C_0 &= 1 \\
 C_1 &= \frac{4\lambda}{\mu} = 1,6 \\
 C_2 &= \frac{12\lambda^2}{\mu^2} = 1,92 \\
 C_3 &= \frac{24\lambda^3}{\mu^3} = 1,536 \\
 C_4 &= \frac{24\lambda^4}{\mu^4} = 0,6144 \\
 P_0 &= (\sum_{n=0}^4 C_n)^{-1} = 0,1499 \\
 P_1 &= C_1 P_0 = 0,2399 \\
 P_2 &= C_2 P_0 = 0,2878 \\
 P_3 &= C_3 P_0 = 0,2303 \\
 P_4 &= C_4 P_0 = 0,0921
 \end{aligned}$$

Dette gir $(\frac{1}{4}P_2 + \frac{2}{4}P_3 + \frac{3}{4}P_4) \cdot 8 = 2,05$ timer i kø. Totalt vil lastebilene bruke forventningsmessig $2,05 \cdot 4 = 8,20$ timer i kø.

Legg merke til at $P_2 + 2P_3 + 3P_4$ tilsvarer uttrykket for forventet antall i kø L_q .

En annen framgangsmåte i denne oppgaven vil være å beregne W_q , dvs. forventet ventetid i kø hver gang en lastebil entrer deponiet, og deretter multipliserer dette med antall ganger lastebilene entrer deponiet. Sistnevnte kan beregnes som $\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^4 \lambda_n P_n$ (evt. $\bar{\mu} = \sum_{n=0}^4 \mu_n P_n$). Merk at for å beregne W_q må vi først beregne L_q og deretter bruke Littles formel, som vil medføre en del mer regning enn i den først foreslåtte måten å regne på.

- c) I henhold til kømodellen, hva er forventet inntekt per dag?

LØSNINGSFORSLAG:

Forventet inntekt vil være $10000 \text{ kr} \cdot \text{totalt antall turer pr. dag}$. Totalt antall turer kan beregnes som forventet antall ankomster til deponiet $\bar{\lambda} \cdot 8$ timer. Alternativt kan man beregne forventet antall betjeninger (tømminger), $\bar{\mu} \cdot 8$ timer. Svaret blir uansett det samme.

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^4 \lambda_n P_n = 1.7002$$

Forventet inntekt vil da være: $10\,000 \cdot 1.7002 \cdot 8 = 136\,016 \text{ kr}$.

Du innser at det blir galt å forutsette at tiden det tar å tømme en lastebil er eksponentialfordelt. Du mener at man bedre kan beskrive usikkerheten med diskret fordeling som angitt i tabellen under.

Tid	Sannsynlighet
25 min	0,25
30 min	0,50
35 min	0,25

- d) Skisser hvordan du ville designet en simulering i regneark for å estimere forventet inntekt. Bruk diskret hendelsessimulering med hendelsesbaserte tidsinkrement.

LØSNINGSFORSLAG:

I denne oppgaven kan en velge å strukturere simuleringen i regnearket på ulike måter. Av oppgaveteksten ser vi at simuleringsklokka skal oppdateres til neste hendelse som kan være en ankomst av en lastebil eller ferdigbetjening (ferdig tømming) av en lastebil. I

løsningsforslaget har vi valgt å holde rede på tilstanden til hver lastebil og evt. deres neste ankomst til deponiet, samt tid til neste ferdigtømming. I tillegg må vi holde rede på simuleringsklokka.

Initielt lar vi lastebilene starte med å kjøre ut for å hente masse. Vi koder denne tilstanden som 0, og trekker tiden til hver av de ankommer deponiet. Ankomsttiden trekkes med inverstransformasjonsmetoden for eksponentialfordelingen med parameter $\lambda = 0,8$. Når en lastebil ankommer systemet settes dens tilstand til dens køposisjon (1, 2, 3 eller 4). Når en lastebil ankommer til et tomt system trekkes en ny tid til betjeningen (tømmingen) er ferdig. Dette gjøres ved tabelloppslag for den diskrete fordelingen gitt i oppgaveteksten. Når en lastebil en ferdigbetjent vil køtilstandene reduseres med 1, og dersom det er flere lastebiler i deponiet vil det trekkes en ny tømmetid med samme tabelloppslag.

Under vises et skjermbilde av implementasjonen i regnearket. I tillegg til det overnevnte har vi kolonner som holder rede på hvilken hendelse som skjer (B) [kodet 'F' for ferdig tømming, 'S' for ferdig simulering (8 timer), 'A1' for ankomst av lastebil 1, 'A2' for ankomst av lastebil 2, osv], antall i systemet (C), og en kolonne (M) som indikerer om det skjer en ankomst og som dermed teller inntekt (alternativt kunne man telt antall ferdigbetjeneringer, men det virker rimelig å telle ankomster til deponiet siden Ole Moe får inntekt hver gang lastebilene henter masse ved en byggeplass).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1															
2						Tømmetid									
3			lambda	0,8		0,25	0	0,4166667						Inntekt:	180 000
4						0,5	0,25	0,5							
5						0,25	0,75	0,5833333							
6															
7															
8	Tid	Hendelse	Antall i systemet	Tid ferdig tømt	Lastebil 1 Neste Tilstand	Ankomst	Lastebil 2 Neste Tilstand	Ankomst	Lastebil 3 Neste Tilstand	ankomst	Lastebil 4 Neste Tilstand	ankomst	Inntekt (ankomst)		
9	0,00		0		0	0,45	0	1,47	0	0,13	0	0,59			
10	0,13	A3	1	0,63	0	0,45	0	1,47	1		0	0,59	1		
11	0,45	A1	2	0,63	2		0	1,47	1		0	0,59	1		
12	0,59	A4	3	0,63	2		0	1,47	1		3		1		
13	0,63	F	2	1,21	1		0	1,47	0	2,41	2				
14	1,21	F	1	1,71	0	1,52	0	1,47	0	2,41	1				
15	1,47	A2	2	1,71	0	1,52	2		0	2,41	1		1		
16	1,52	A1	3	1,71	3		2		0	2,41	1		1		
17	1,71	F	2	2,30	2		1		0	2,41	0	3,67			
18	2,30	F	1	2,71	1		0	4,53	0	2,41	0	3,67			
19	2,41	A3	2	2,71	1		0	4,53	2		0	3,67	1		
20	2,71	F	1	3,21	0	3,16	0	4,53	1		0	3,67			
41	7,73	A1	2	7,88	2		0	7,99	1		0	9,03	1		
42	7,88	F	1	8,30	1		0	7,99	0	9,16	0	9,03			
43	7,99	A2	2	8,30	1		2		0	9,16	0	9,03	1		
44	8,00	S	2	8,30	1		2		0	9,16	0	9,03			
45	8,00	S	2	8,30	1		2		0	9,16	0	9,03			
46															

Første linje (9) i simuleringen er initialisering. De neste linjene er identiske. Formlene som er brukt i simuleringen er som følger:

A10 =MIN(8;D9;F9;H9;J9;L9)
 B10 =SWITCH(A10;D9;'F';F9;'A1';H9;'A2';J9;'A3';L9;'A4';'S')
 C10 ==IF(B10='F';C9-1;IF(B10='S';C9;C9+1))
 D10 =IF(OR(AND(B10<>'F';C9=0);AND(B10='F';C10>0));
 A10+VLOOKUP(RAND();\$G\$3:\$H\$5;2);IF(C10=0;";D9))
 E10 =IF(B10='A1';MAX(G9;I9;K9)+1;IF(B10='F';MAX(0;E9-1);E9))
 F10 =IF(B10='A1';";IF(AND(B10='F';E9=1);\$A10-LN(RAND())/D\$3;F9))
 G10 =IF(B10='A2';MAX(E9;I9;K9)+1;IF(B10='F';MAX(0;G9-1);G9))
 H10 =IF(B10='A2';";IF(AND(B10='F';G9=1);\$A10-LN(RAND())/D\$3;H9))
 I10 =IF(B10='A3';MAX(G9;E9;K9)+1;IF(B10='F';MAX(0;I9-1);I9))
 J10 =IF(B10='A3';";IF(AND(B10='F';I9=1);\$A10-LN(RAND())/D\$3;J9))
 K10 =IF(B10='A4';MAX(G9;I9;E9)+1;IF(B10='F';MAX(0;K9-1);K9))
 L10 =IF(B10='A4';";IF(AND(B10='F';K9=1);\$A10-LN(RAND())/D\$3;L9))
 O3 =SUM(M10:M45)*10000

Som nevnt kan man velge å strukturere regnearket på forskjellige måter. I mange av eksamensbesvarelsene er det skissert en løsning hvor man holder rede på kun 1 ankomsttid for lastebilene, og hvor man trekker ny ankomsttid hver gang det skjer en ankomst (og det fortsatt er lastebiler som ikke er i deponiet). Parameteren i eksponentialfordelingen man trekker fra må da være avhengig av antall lastebiler i deponiet $((4 - n)\lambda)$ om det er n lastebiler i deponiet). Dette er en mulig løsning på oppgaven fordi vi har en hukommelsesløs ankomstprosess. Dersom vi ikke hadde hatt en hukommelsesløs ankomstprosess, så måtte vi ha trukket ny ankomsttid for hver lastebil i det de forlater deponiet etter tømning, som foreslått over.

Uansett løsning bør man ha indikert hvordan man kan beregne inntekten vha. den skisserte simuleringsmodellen.

- e) Hvordan kan det forventes at resultatene basert på simuleringsmodellen avviker fra resultatene basert på køteori (spørsmål b) og c)) og hvorfor?

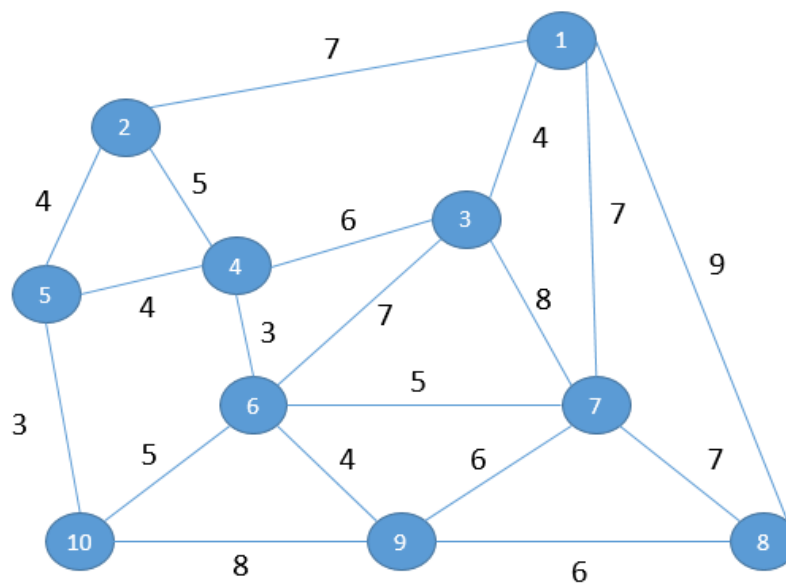
LØSNINGSFORSLAG:

- **Betjeningstider (tømmetider) er eksponentialfordelt i køteorien, mens de følger en diskret fordeling i simuleringen.** I simuleringen vil vi ikke få de veldig korte tømmetidene som potensielt gir kortere tid i kø og høyere inntekt, men vi vil heller ikke få de lange tømmetidene som gir potensielt lengre tid i kø og lavere inntekt. Hvilken av effektene som dominerer er vanskelig å si uten videre analyser.
- **Køteori analyserer stasjonær tilstand (steady state), mens simuleringen inkluderer oppstartseffekten.** I simuleringene foreslått i forrige deloppgave startet vi å simulere fra et tomt system (dvs. at lastebilene starter arbeidsdagen tomme i deponiet og kjører til en byggeplass for henting). Under antagelse om at lastebilene tømmes ved arbeidsdagens slutt og starter tomme påfølgende dag, er dette en mer presis beskrivelse av systemet enn de stasjonære analysene i køteorien. Hvis man i virkeligheten og simuleringen starter med et tomt system, vil køteorien kunne overestimere antall ganger lastebilene tømmes, og dermed også overestimere ventetiden i kø. Køteorien antar også at antall ankomster til køen er lik antall betjeninger (tømminger) over tid (stasjonær tilstand). Hvis det er slik at arbeidsdagen slutter kl 15.00 uansett om det er kø eller ikke, og at man neste dag starter i med den køen man hadde forrige dag, så vil det kunne være en differanse mellom antall ankomster og tømminger. I så fall vil køteorien underestimere inntekten. I foreslått simuleringsmodell beregner vi estimert inntekt ved å telle ankomster til køen, noe som vil gi et høyere anslag enn beregningene i køteorien.
- **Resultatene av simuleringene er basert på tilfeldigheter.** Mens køteori gir et entydig svar vil simuleringene gi forskjellige svar hver gang man kjører dem. Dette betyr at det er en viss usikkerhet i estimatet som simuleringene gir, noe som kan gi relativt store utslag i estimatene på inntekten og ventetiden i kø.

Oppgave 6 (10 %)

Elektroselskapet Mørke og Kulde AS skal legge elektriske kabler mellom ti vindmøller et sted utenfor Trondheim. Disse kablene skal gå under bakken og prisen for å legge kabler mellom to vindmøller avhenger av distansen mellom vindmøllene og grunnforholdene. I tillegg har en fersk dom fra rettsvesenet bestemt at visse strekninger ikke er lov å bygge for å ta vare på lokalbefolkningens interesser. Mørke og Kulde AS er avhengige av å koble alle vindmøllene sammen i ett nettverk. De lurer på hva det billigste nettverket er, og hva det vil koste.

Her er illustrasjon av de ulike vindmøllene (markert som en blå sirkel) og kostnaden ved å legge kabler mellom dem. Kostnadene er oppgitt i millioner. Vindmøllene er nummerert fra 1 til 10.



- a) Forklar hvordan dette problemet kan løses ved hjelp av en av nettverksalgoritmene fra pensum. Begrunn svaret ditt.

LØSNINGSFORSLAG:

Dette er et minimalt-spenntre problem. I dette faget har vi lært å løse de ved hjelp av Prims algoritme. Ved å bruke denne algoritmen på problemet kan vi se om det finnes en lovlig løsning til problemet, og den gir oss det optimale nettverket.

- b) Løs problemet med algoritmen fra a). Beskriv tydelig hvert steg i algoritmen, og oppgi hvilke buer som er del av nettverket. Å kun oppgi riktig løsning gir ingen uttelling.

LØSNINGSFORSLAG:

Iterasjon 0: Velger node 6

Iterasjon 1: $T = \{(4, 6)\}$ $S = \{4, 6\}$

Iterasjon 2: $T = \{(4, 6), (4, 5)\}$ $S = \{4, 5, 6\}$

Iterasjon 3: $T = \{(4, 6), (4, 5), (5, 10)\}$ $S = \{4, 5, 6, 10\}$

Iterasjon 4: $T = \{(4, 6), (4, 5), (5, 10), (5, 2)\}$ $S = \{2, 4, 5, 6, 10\}$

Iterasjon 5: $T = \{(4, 6), (4, 5), (5, 10), (5, 2), (6, 9)\}$ $S = \{2, 4, 5, 6, 9, 10\}$

Iterasjon 6: $T = \{(4, 6), (4, 5), (5, 10), (5, 2), (6, 9), (6, 7)\}$ $S = \{2, 4, 5, 6, 7, 9, 10\}$

Iterasjon 7: $T = \{(4, 6), (4, 5), (5, 10), (5, 2), (6, 9), (6, 7), (9, 8)\}$ $S = \{2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

Iterasjon 8: $T = \{(4, 6), (4, 5), (5, 10), (5, 2), (6, 9), (6, 7), (9, 8), (4, 3)\}$
 $S = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

Iterasjon 9: $T = \{(4, 6), (4, 5), (5, 10), (5, 2), (6, 9), (6, 7), (9, 8), (4, 3), (3, 1)\}$
 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ $|T| = 9$

Kostnaden er: 39 millioner

